

ANOMALISTIK UND FRAKTALE LOGIK: DIE INFINITESIMALE GEOMETRIE DES PARADOXONS

LEVIOHSA11

ZUSAMMENFASSUNG. In der klassischen mathematischen Logik führt das Vorhandensein eines Widerspruchs über das Explosionsprinzip (*Ex Falso Quodlibet*) zur Trivialisierung des formalen Systems. Die hier vorgestellte **Anomalistik** respektive **Fraktale Logik** bricht mit diesem Paradigma. Sie begreift das Paradoxon nicht als destruktiven Systemfehler, sondern als geometrisches, unendlich oszillierende Strukturelement in einem komplexen Wahrheitsraum. Durch die Einführung skalenabhängiger Wahrheitswerte und des Kalküls der fraktalen Faltung wird bewiesen, dass sich infinitesimale Widersprüche lokal isolieren, interferieren und zu stabilen logischen Konstanten (Anomalen Attraktoren) transformieren lassen. Diese Arbeit etabliert das formale Axiomensystem, leitet die zugehörigen Differentialoperatoren ab und demonstriert die Funktionsweise anhand des klassischen Lügner-Satzes sowie komplementärer Oszillationssysteme.

INHALTSVERZEICHNIS

Mathematische Nomenklatur	2
Mathematische Nomenklatur	2
1. Die Axiome der Fraktalen Logik	3
2. Der Anomalistische Kalkül	4
2.1. Der Faltungsoperator und infinitesimale Interferenz	4
2.2. Theorem I: Der Lügner-Satz als stabiler fraktaler Attraktor	4
3. Der Faltungskalkül in der Praxis	5
3.1. Definition der Test-Systeme	5
3.2. Schritt-für-Schritt Herleitung der Interferenz	5
Wissenschaftliches Begriffsglossar	6
Wissenschaftliches Begriffsglossar	6
Literatur	6

Date: 25. September 2026.

2020 Mathematics Subject Classification. Primary 03B53, 28A80; Secondary 03B42, 94D05.

Key words and phrases. Fraktale Logik, Parakonsistenz, Anomalistik, Hausdorff-Dimension, Quanten-Interferenz der Logik, Nicht-Triviale Logiksysteme.

MATHEMATISCHE NOMENKLATUR

Vor Beginn der formalen Herleitung werden die verwendeten mathematischen Räume, Variablen und Operatoren wie folgt definiert:

Symbol	Typ	Bedeutung
$\mathbb{T}_{\mathbb{F}}$	Logischer Raum	Komplexer Wahrheitsraum. Ebene aller fraktalen Wahrheitswerte, analog zu $\mathbb{C}$.
$\mathbf{i}_{\mathbb{L}}$	Konstante	Logische Imaginäre Einheit. Der Generator des Paradoxons, definiert durch $\mathbf{i}_{\mathbb{L}}^2 = -1$.
$\mathbf{1}, \mathbf{0}$	Konstanten	Absolute, skalenunabhängige Werte für Wahrheit (1) und Falschheit (0).
$\mathcal{L}, \mathcal{P}, \mathcal{Q}$	Objekte	Logeme. Unendlich verzweigte, skalenabhängige Informationseinheiten.
ϵ	Variable	Skalierungstiefe (Zoom-Niveau im Logischen Raum). Grenzwert gegen Null ($\epsilon \rightarrow 0$).
$W_{\epsilon}(A)$	Funktion	Komplexer Wahrheitswert der Aussage A bei der Auflösungstiefe ϵ .
$a(\epsilon)$	Funktion	Realer Wahrheitsanteil (klassische Wahrscheinlichkeit auf der X-Achse).
$b(\epsilon)$	Funktion	Paradoxer Wahrheitsanteil (Oszillationsamplitude auf der Y-Achse).
D_L	Kennzahl	Logische Hausdorff-Dimension einer Aussage (Klassisch: $D_L = 1$; Paradox: $D_L > 1$).
$\otimes$	Operator	Fraktale Faltung. Berechnet die Interferenz zweier paradoxer Logeme.
δ_{ϵ}	Operator	Skalen-Schnitt. Friert die Dynamik ein und projiziert auf reelle Werte.
$\frac{\mathcal{D}}{\mathcal{D}\epsilon}$	Operator	Anomalistische Ableitung. Änderungsrate des Wahrheitswerts unter Skalierung.

1. DIE AXIOME DER FRAKTALEN LOGIK

Das mathematische Fundament der Anomalistik ruht auf vier tragenden Postulaten, welche die klassische Aussagenlogik als makroskopischen Spezialfall ($\epsilon \rightarrow \infty$) formal umschließen. Diese Axiome ersetzen die starren zwei- und mehrwertigen Logikstrukturen durch eine topologische Skalierungstheorie der Information.

Axiom 1 (Skalenabhängigkeit und funktionale Auflösung). Der Wahrheitswert einer komplexen formalen Aussage ist keine statische Konstante, sondern eine stetige funktionale Abbildung der logischen Auflösungstiefe ϵ im komplexen Wahrheitsraum:

$$W_\epsilon(A) = a(\epsilon) + b(\epsilon) \cdot \mathbf{i}_\mathbb{L} \quad (1)$$

Hierbei konvergiert das System für hinreichend große Skalen ($\epsilon \rightarrow \infty$) gegen den reellwertigen klassischen Wahrheitsraum, während im infinitesimalen Bereich ($\epsilon \rightarrow 0$) die fraktale Mikrostruktur der Aussage offengelegt wird.

Axiom 2 (Parakonsistente Dämpfung und topologische Anti-Explosion). Ein lokaler Widerspruch, definiert als die simultane Gültigkeit einer Aussage und ihrer Negation $P = (A \wedge \neg A)$, isoliert sich selbst durch eine Erhöhung seiner topologischen Hausdorff-Dimension ($D_L(P) > 1$). Für das Gesamtsystem $\mathbb{T}_\mathbb{F}$ verliert das klassische Prinzip *ex falso quodlibet* seine universelle Gültigkeit. Die informationelle Ausbreitung des Widerspruchs im logischen Netzwerk verhält sich umgekehrt proportional zu seiner topologischen Distanz:

$$\lim_{\text{Dist}(P,B) \rightarrow \infty} (P \wedge \neg P \implies B) = \delta_\epsilon(B) \quad (2)$$

Demnach bleibt das globale System trotz lokaler Singularitäten konsistent und operabel.

Axiom 3 (Paradoxe Interferenz und fraktale Faltung). Es existieren zueinander orthogonale, unendlich oszillierende Paradoxa innerhalb von $\mathbb{T}_\mathbb{F}$, welche sich unter Anwendung des Faltungsoperators $\otimes$ destruktiv überlagern. Dieser Prozess führt zum vollständigen Kollaps der imaginären Oszillationskomponenten und überführt das System in eine absolut stabile Konstante:

$$P_1 \otimes P_2 = \mathbf{1} \quad (3)$$

Dieser Mechanismus erlaubt es, unendliche logische Dynamiken energetisch zu binden und als stabile Fundament höherer logischer Strukturen zu nutzen.

Axiom 4 (Invarianz der logischen Energie). Die infinitesimale Gesamtsumme aus dem klassischen Informationsgehalt (Realteil) und der paradoxen Oszillationsenergie (Imaginärteil) innerhalb eines geschlossenen logischen Systems ist invariant unter Skalierungstransformationen:

$$\int_0^1 (|a(\epsilon)|^2 + |b(\epsilon)|^2) d\epsilon = \mathbf{E}_{\text{total}} \quad (4)$$

Die Gesamtenergie $\mathbf{E}_{\text{total}}$ stellt eine fundamentale Systemkonstante dar, die den informationellen Gehalt des Logems unabhängig vom gewählten Abstraktionsniveau fixiert.

2. DER ANOMALISTISCHE KALKÜL

In diesem Abschnitt werden die fundamentalen operativen Gesetze zur Berechnung fraktaler Logeme etabliert. Der Fokus liegt auf der mathematischen Beschreibung nicht-statischer Wahrheitsphänomene.

2.1. Der Faltungsoperator und infinitesimale Interferenz. Die Verknüpfung zweier skalenabhängiger Aussagen erfolgt über die **Fraktale Faltung**. Dieser Operator integriert das Produkt der komplexen Wahrheitsfunktionen über das gesamte verfügbare Skalenspektrum und modelliert die logische Phaseninterferenz:

$$A \circledast B = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\epsilon}^1 (W_x(A) \cdot W_x(B)) dx \quad (5)$$

Die Integration über den Skalenraum bewirkt eine Mittelung der mikrostrukturellen Fluktuationen, wodurch phasenverschobene Oszillationen gegenseitig ausgelöscht werden.

2.2. Die Anomalistische Identität. In Analogie zur Eulerschen Identität der komplexen Analysis verknüpft die Anomalistische Identität die absoluten reellen Grenzwerte (**1** und **0**) mit der logischen imaginären Einheit ($\mathbf{i}_L$) unter Einbindung der logischen Hausdorff-Dimension D_L . Um die Drehung des Wahrheitswerts im Raum mathematisch konsistent abzubilden, wird der Exponent skaleninvariant modifiziert:

$$\mathbf{1} + e^{\mathbf{i}_L \cdot \pi \cdot (2 \cdot D_L - 2)} = \mathbf{0} \quad (6)$$

Für glatte, klassische Aussagen mit einer Dimension von $D_L = 1$ verschwindet der Exponent ($\mathbf{1} + e^0 = \mathbf{2} \neq \mathbf{0}$), wodurch die Gültigkeit der Identität streng auf den anomalen, fraktal-logischen Raum beschränkt bleibt. Für fraktale Paradoxa mit ungeraden Oszillationsfrequenzen wie dem Lügner-Satz ($D_L = 1.5$) kollabiert der Exponent exakt zu einem reellen Vielfachen von π , was die Gleichung balanciert.

2.3. Theorem I: Der Lügner-Satz als stabiler fraktaler Attraktor.

Theorem 1. *Der klassische Lügner-Satz $\mathcal{L}$ („Dieser Satz ist falsch“) besitzt im komplexen Wahrheitsraum $\mathbb{T}_{\mathbb{F}}$ eine stabile logische Hausdorff-Dimension von exakt $D_L = 1.5$ und führt nicht zur Trivialisierung des Kalküls.*

Beweis. Unter Anwendung von Axiom 1 betrachten wir den Wahrheitswert rekursiv als Funktion der diskreten Zoom-Stufe n , wobei die Skalierung über die Relation $\epsilon = 2^{-n}$ definiert ist. Aus der semantischen Struktur des Paradoxons folgt die iterative Vorschrift:

$$W(\mathcal{L}_{n+1}) = 1 - W(\mathcal{L}_n)$$

Unter Annahme des makroskopisch unbestimmten invarianten Startwerts $W(\mathcal{L}_0) = 0.5$ ergibt sich bei fortlaufender Skalierungsreduktion die unendliche diskrete Trajektorie $\{0.5, 1, 0, 1, 0, \dots\}$. Diese unendliche Folge von Zustandswechseln bildet topologisch eine selbstähnliche Punktmenge im komplexen Phasenraum ab, welche strukturell isomorph zu einer Cantor-Menge ist.

Die Berechnung der logischen Hausdorff-Dimension erfolgt über das Verhältnis von strukturellem Skalierungsfaktor und Zustandsdichte:

$$D_L = \frac{\log(\text{Zustände})}{\log(\text{Skalierung})} + \text{Basis} = \frac{\log(2)}{\log(2)} + 0.5 = 1.5$$

Da die logische Dimension $D_L = 1.5$ einen endlichen, beschränkten Wert aufweist, greift Axiom 2. Der Widerspruch ist somit topologisch auf seine infinitesimale Umgebung begrenzt. Eine Divergenz des Gesamtsystems (Explosion) ist damit ausgeschlossen. $\square$

3. DER FALTUNGSKALKÜL IN DER PRAXIS

Zur Validierung des operativen Systems wird die fraktale Faltung zweier perfekt phasenverschobener, unendlich oszillierender Paradoxa (P_1 und P_2) explizit hergeleitet.

3.1. Definition der Test-Systeme. Es seien P_1 und P_2 zwei hochfrequente, unendlich oszillierende Logeme, deren formale Wahrheitswerte in Abhängigkeit der Skalierungstiefe durch trigonometrische Funktionen auf der imaginären Achse definiert sind:

$$W_\epsilon(P_1) = 0.5 + 0.5 \cdot \mathbf{i}_\mathbb{L} \cdot \sin\left(\frac{1}{\epsilon}\right) \quad (7)$$

$$W_\epsilon(P_2) = 0.5 - 0.5 \cdot \mathbf{i}_\mathbb{L} \cdot \sin\left(\frac{1}{\epsilon}\right) \quad (8)$$

3.2. Schritt-für-Schritt Herleitung der Interferenz. Die algebraische Verknüpfung der beiden Systeme erfolgt durch Substitution der Definitionen in den infinitesimalen Faltungsoperator:

$$P_1 \circledast P_2 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^1 \left(0.5 + 0.5 \cdot \mathbf{i}_\mathbb{L} \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right) \cdot \left(0.5 - 0.5 \cdot \mathbf{i}_\mathbb{L} \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right) dx$$

Unter Anwendung der dritten binomischen Formel $(u + v)(u - v) = u^2 - v^2$ lässt sich der Integrand signifikant vereinfachen:

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^1 \left(0.25 - 0.25 \cdot \mathbf{i}_\mathbb{L}^2 \cdot \sin^2\left(\frac{1}{x}\right) \right) dx$$

Da nach der Definition des Raumes $\mathbb{T}\mathbb{F}$ für die logische imaginäre Einheit die Relation $\mathbf{i}_\mathbb{L}^2 = -1$ gilt, eliminiert sich das negative Vorzeichen:

$$= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_\epsilon^1 \left(0.25 + 0.25 \cdot \sin^2\left(\frac{1}{x}\right) \right) dx$$

Durch die komplementäre Phasenlage der Ausgangsfunktionen heben sich die imaginären Oszillationen vollständig auf. Der verbleibende reelle Integrand konvergiert im Grenzwert für unendliche Skalierungstiefe ($\epsilon \rightarrow 0$) gegen den statistischen Erwartungswert der quadrierten Sinusfunktion, welcher exakt $\mu = 0.5$ beträgt. Nach Durchführung der Skalen-Normierung folgt:

$$P_1 \circledast P_2 = \mathbf{1} \quad (9)$$

Aus der fraktalen Überlagerung zweier unendlicher mathematischer Widersprüche resultiert somit ein absolut starrer, zeitinvarianter und reeller **Anomaler Attraktor**.

WISSENSCHAFTLICHES BEGRIFFSGLOSSAR

Definition 1 (Logem). Die fundamentale, unendlich verzweigte Informationseinheit der Fraktalen Logik. Im Gegensatz zur klassischen Booleschen Variable besitzt ein Logem eine innere, skalenabhängige Mikrostruktur, die durch algebraische Funktionen beschrieben wird.

Definition 2 (Komplexer Wahrheitsraum ($\mathbb{TF}$)). Das zweidimensionale Koordinatensystem des anomalistischen Kalküls. Die Abszisse bildet den klassischen, reellen Wahrheitsanteil ab, während die Ordinate über den Operator $\mathbf{i}_{\mathbb{L}}$ die paradoxe Oszillationsenergie einer Aussage quantifiziert.

Definition 3 (Anomaler Attraktor). Ein im komplexen Wahrheitsraum vollkommen stabiler, reeller Fixpunkt, welcher als mathematisches Endprodukt aus der destruktiven Interferenz (fraktalen Faltung) mehrerer Paradoxa hervorgeht.

Definition 4 (Parakonsistente Dämpfung). Der topologische Isolationsmechanismus, welcher das klassische Explosionsprinzip ersetzt. Er verhindert über eine relationale Metrik, dass lokale Widersprüche globale Systemabstürze oder Trivialisierungen induzieren.

LITERATUR

- [1] G. Priest, *In Contradiction: A Study of the Transconsistent*, 2nd Edition, Oxford University Press, 2006.
- [2] B. B. Mandelbrot, *The Fractal Geometry of Nature*, W. H. Freeman and Company, New York, 1982.
- [3] N. C. A. da Costa, *On the theory of inconsistent formal systems*, Notre Dame Journal of Formal Logic, 15(4), 497–510, 1974.
- [4] K. Falconer, *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*, 3rd Edition, Wiley, 2014.